

Poglavje 6

Najkrajše poti

6.3 Najcenejše poti med vsemi pari vozlišč

V danem usmerjenem grafu G z **utežmi na povezavah** želimo poiskati najcenejše poti od i do j za vse pare vozlišč $(i, j) \in V(G) \times V(G)$. Ogledali si bomo Floyd-Warshallov algoritem, ki uporablja dinamično programiranje in ima časovno zahtevnost $\mathcal{O}(n^3)$, kjer je $n = |V(G)|$.

Označimo vozlišča grafa G z $1, 2, \dots, n$. Za $i, j, k \in \{1, 2, \dots, n\}$ naj bo $d_{ij}^{(k)}$ cena najcenejše poti $i \rightarrow j$ z *notranjimi vozlišči iz množice* $\{1, 2, \dots, k\}$ (pri čemer so notranja vozlišča poti vsa njena vozlišča razen začetnega in končnega). Naj bo P takšna pot; potem obstajata dve možnosti:

- a) k ni notranje vozlišče poti P : V tem primeru je $|P| = d_{ij}^{(k-1)}$.
- b) k je notranje vozlišče poti P : V tem primeru je $|P| = d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$, saj k ni notranje vozlišče odsekov $P_{i \rightarrow k}$ in $P_{k \rightarrow j}$, ki sta najcenejši poti $i \rightarrow k$ in $k \rightarrow j$ z notranjimi vozlišči iz množice $\{1, 2, \dots, k-1\}$.

Ker je P najcenejša pot $i \rightarrow j$ z notranjimi vozlišči iz množice $\{1, 2, \dots, k\}$, v obeh primerih velja

$$d_{ij}^{(k)} = \min\{d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\}. \quad (6.1)$$

Očitno je $d_{ij}^{(0)} = c(i, j)$ za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$. Od tod pa lahko z rekurzivno formulo (6.1) po vrsti izračunamo števila $d_{ij}^{(1)}, d_{ij}^{(2)}, \dots, d_{ij}^{(n)}$. Potem so cene najcenejših poti $i \rightarrow j$ v grafu G , ki jih iščemo, enake $d_{ij}^{(n)}$ za vse $i, j \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Floyd-Warshallov algoritem

Podatki: usmerjen graf $G = (V, E)$, kjer je $V = \{1, 2, \dots, n\}$
 cene povezav $c: V \times V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, kjer za vse $i, j \in V$, $i \neq j$, velja:

$$c(i, i) = 0 \text{ in } c(i, j) = \infty \iff ij \notin E$$

 predpostavka: graf G ne vsebuje negativnih ciklov

Rezultat: tabela cen $d_{ij}^{(n)}$ najcenejših poti $i \rightarrow j$ za vse $(i, j) \in V \times V$

Postopek:

```

za  $i = 1$  do  $n$  ponovi
  za  $j = 1$  do  $n$  ponovi
     $d_{ij}^{(0)} = c(i, j)$ 
  za  $k = 1$  do  $n$  ponovi
    za  $i = 1$  do  $n$  ponovi
      za  $j = 1$  do  $n$  ponovi
         $d_{ij}^{(k)} = \min\{d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\}$ 

```

Pri računanju elementov $d_{ij}^{(k)}$ si lahko nekaj dela prihranimo.

1. Ker v G ni negativnih ciklov, so diagonalni elementi matrik $D^{(k)}$ ves čas enaki 0: $d_{ii}^{(k)} = 0$ za vse $i, k \in \{1, 2, \dots, n\}$.
2. Na k -tem koraku se elementi k -te vrstice in k -tega stolpca ne spremenijo:

$$\begin{aligned}
 d_{kj}^{(k)} &= \min\{d_{kj}^{(k-1)}, d_{kk}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\} = \min\{d_{kj}^{(k-1)}, d_{kj}^{(k-1)}\} = d_{kj}^{(k-1)} \\
 d_{ik}^{(k)} &= \min\{d_{ik}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kk}^{(k-1)}\} = \min\{d_{ik}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)}\} = d_{ik}^{(k-1)}
 \end{aligned}$$

3. Na k -tem koraku se vrstice in stolpci, ki imajo na k -tem mestu element ∞ , ne spremenijo:

$$d_{ij}^{(k)} = \min\{d_{ij}^{(k-1)}, d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}\} = \min\{d_{ij}^{(k-1)}, \infty\} = d_{ij}^{(k-1)}$$

Gornji algoritem nam vrne cene najcenejših poti med vsemi pari vozlišč grafa G , ne pa tudi poti samih. Dopolnimo ga tako, da si na vsakem koraku zapomnimo kazalec na očeta vozlišča j na trenutno najcenejši poti $i \rightarrow j$.

Dopolnjeni Floyd-Warshallov algoritem

Podatki: usmerjen graf $G = (V, E)$, kjer je $V = \{1, 2, \dots, n\}$
 cene povezav $c: V \times V \rightarrow \mathbb{R} \cup \{\infty\}$, kjer za vse $i, j \in V$, $i \neq j$, velja:

$$c(i, i) = 0 \text{ in } c(i, j) = \infty \iff ij \notin E$$

 predpostavka: graf G ne vsebuje negativnih ciklov

Rezultat: 1. tabela cen $d_{ij}^{(n)}$ najcenejših poti $i \rightarrow j$ za vse $(i, j) \in V \times V$
 2. tabela oče $_{ij}^{(n)}$ neposrednih predhodnikov vozlišča j
 na najcenejši poti $i \rightarrow j$ za vse $(i, j) \in V \times V$

Postopek:

```

za  $i = 1$  do  $n$  ponovi
  za  $j = 1$  do  $n$  ponovi
     $d_{ij}^{(0)} = c(i, j)$ 
    če  $c(i, j) < \infty$  potem oče $_{ij}^{(0)} = i$  sicer oče $_{ij}^{(0)} = \text{nil}$ 
  za  $k = 1$  do  $n$  ponovi
    za  $i = 1$  do  $n$  ponovi
      za  $j = 1$  do  $n$  ponovi
        če  $d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)} < d_{ij}^{(k-1)}$  potem
           $d_{ij}^{(k)} = d_{ik}^{(k-1)} + d_{kj}^{(k-1)}$ 
          oče $_{ij}^{(k)} = \text{oče}_{kj}^{(k-1)}$ 
        sicer
           $d_{ij}^{(k)} = d_{ij}^{(k-1)}$ 
          oče $_{ij}^{(k)} = \text{oče}_{ij}^{(k-1)}$ 

```

Ocenimo še časovno zahtevnost Floyd-Warshallovega algoritma. Telo trojne zanke se izvede n^3 -krat, torej je število operacij reda velikosti $\mathcal{O}(n^3)$. Enako časovno zahtevnost dobimo sicer tudi z n -kratno uporabo Dijkstrovega algoritma, kjer začetno vozlišče s preteče vsa vozlišča grafa, a Floyd-Warshallov algoritem deluje tudi v primeru negativnih uteži $c(i, j)$.

6.4 Kitajski problem poštarja (KPP)

Poštar začne svoj obhod na pošti, prehodi vse ulice v svojem okolišu in se vrne na pošto. Kako naj načrtuje obhod, da bo imel čim krajšo pot?

Podatki: neusmerjen povezan graf $G = (V, E)$,
pozitivne cene povezav $c: E \rightarrow \mathbb{R}_{>0}$

Iščemo: najcenejši obhod v G , ki vsebuje vse povezave iz E

Pri tem vozlišča grafa predstavljajo križišča ulic, povezave predstavljajo ulice, cene povezav so dolžine ulic, obhod v G pa je zaporedje vozlišč $v_0 v_1 v_2 \dots v_k v_0$, kjer je $v_i \sim v_{i+1}$ za $i = 0, 1, \dots, k$ in je $v_{k+1} = v_0$.

Množica dopustnih rešitev KPP je

$$D = \{\mathcal{O}; \mathcal{O} \text{ obhod v } G, \text{ ki vsebuje vse povezave grafa } G\},$$

cena obhoda $\mathcal{O} = v_0 v_1 v_2 \dots v_k v_0$ pa je enaka

$$\text{cena}(\mathcal{O}) = \sum_{i=0}^k c(v_i v_{i+1}).$$

Ker je graf G povezan, je $D \neq \emptyset$, torej je KPP dopusten. Če ima graf G *Eulerjev obhod*, ki po definiciji vsebuje vsako povezavo grafa G natanko enkrat, je to seveda tudi najcenejši poštarjev obhod. Kot se spomnimo iz *Diskretne matematike*, ima povezan multigraf Eulerjev obhod natanko tedaj, ko so stopnje vseh vozlišč sode. Če pa obstajajo v G tudi vozlišča lihe stopnje, mora poštar nekatere povezave grafa prehoditi večkrat – a kot bomo videli, ne več kot dvakrat. Naj bo

$$D_0 = \{\mathcal{O} \in D; \mathcal{O} \text{ vsebuje posamezno povezavo grafa } G \text{ največ dvakrat}\}.$$

Množica D_0 je očitno končna, iz naslednje trditve pa sledi, da je tudi neprazna.

Trditev 1 Za vsak obhod $\mathcal{O} \in D$ obstaja $\mathcal{O}' \in D_0$, tako da je

$$\text{cena}(\mathcal{O}') \leq \text{cena}(\mathcal{O}).$$

Dokaz: Če je $\mathcal{O} \in D_0$, vzamemo $\mathcal{O}' = \mathcal{O}$. Sicer obstaja $ij \in E$, ki v $\mathcal{O}$ nastopa vsaj trikrat. Potem ij v $\mathcal{O}$ nastopa vsaj dvakrat v isti smeri in je $\mathcal{O}$ oblike

$$u_0 - u_1 - \dots - u_k - i - j - v_1 - v_2 - \dots - v_m - i - j - w_1 - w_2 - \dots - w_\ell - u_0$$

za neke $u_0, u_1, \dots, u_k, v_1, v_2, \dots, v_m, w_1, w_2, \dots, w_\ell \in V$. Obhodu $\mathcal{O}$ priredimo obhod $\mathcal{O}_1$ oblike

$$u_0 - u_1 - \dots - u_k - i - v_m - \dots - v_2 - v_1 - j - w_1 - w_2 - \dots - w_\ell - u_0,$$

ki vsebuje dva nastopa povezave ij manj kot $\mathcal{O}$, ostale povezave pa nastopajo v $\mathcal{O}_1$ enako mnogokrat kot v $\mathcal{O}$. Ker po predpostavki povezava ij nastopa v $\mathcal{O}$ vsaj trikrat, v $\mathcal{O}_1$ nastopa vsaj enkrat. Torej je tudi $\mathcal{O}_1 \in D$ in velja:

$$\text{cena}(\mathcal{O}_1) = \text{cena}(\mathcal{O}) - 2c(ij) < \text{cena}(\mathcal{O}).$$

Če obhod $\mathcal{O}_1$ še vedno vsebuje kakšno od povezav grafa več kot dvakrat, postopek ponovimo in dobimo še cenejši poštarjev obhod $\mathcal{O}_2$ itd. Po končno mnogo ponovitvah postopka pridemo do obhoda $\mathcal{O}' \in D_0$, ki je cenejši od obhoda $\mathcal{O}$. $\square$

Posledica 1 *KPP ima optimalno rešitev $\mathcal{O}^* \in D_0$.*

Dokaz: Ker je $D \neq \emptyset$, iz trditve 1 sledi, da je tudi $D_0 \neq \emptyset$. Množica D_0 pa je končna, torej obstaja najcenejši obhod $\mathcal{O}^* \in D_0$. Ta obhod je najcenejši tudi v celotni množici D , saj po trditvi 1 za vsak $\mathcal{O} \in D$ obstaja $\mathcal{O}' \in D_0$, tako da je $\text{cena}(\mathcal{O}) \geq \text{cena}(\mathcal{O}') \geq \text{cena}(\mathcal{O}^*)$. $\square$

Torej se lahko pri reševanju KPP omejimo na dopustne rešitve iz D_0 . Ideja postopka je naslednja: V grafu G podvojimo nekaj povezav, tako da dobimo multigraf G' , v katerem so vsa vozlišča sode stopnje, nato poiščemo Eulerjev obhod v G' in ga vrnemo kot rezultat. – Povezave za podvojitev izberemo tako, da liha vozlišča grafa G (ki jih je sodo mnogo, npr. $2k$) razdelimo na pare $(u_1, v_1), (u_2, v_2), \dots, (u_k, v_k)$. Za vsak $i \in \{1, 2, \dots, k\}$ poiščemo najcenejšo pot P_i od u_i do v_i in v grafu G podvojimo vse povezave, ki ležijo na kateri od teh poti. V dobljenem multigrafu G' poiščemo Eulerjev obhod $\mathcal{O}^*$. – Da bo $\mathcal{O}^*$ res optimalna rešitev KPP, izberemo razdelitev množice lihih vozlišč na pare tako, da najprej izračunamo cene najcenejših poti $d(i, j)$ za vse pare lihih vozlišč i, j , potem pa poiščemo najcenejše popolno prirejanje v polnem grafu na množici lihih vozlišč z utežmi $d(i, j)$ na povezavah.

Postopek:

1. Poiščemo množico T vseh lihih vozlišč grafa G .
2. S Floyd-Warshallovim algoritmom izračunamo matriko $[d_{ij}]_{i,j=1}^{|T|}$ cen najcenejših poti za vse pare vozlišč $i, j \in T$.
3. V polnem grafu na množici vozlišč T s cenami d_{ij} na povezavah poiščemo najcenejše popolno prirejanje M .
4. Naj bodo $P_1, P_2, \dots, P_k$ najcenejše poti, ki povezujejo pare iz M .
V grafu G podvojimo povezave iz množice $E(P_1) \cup E(P_2) \cup \dots \cup E(P_k)$ in dobimo Eulerjev multigraf G' .
5. V G' poiščemo Eulerjev obhod $\mathcal{O}$ in ga vrnemo kot rezultat.

Pripomba 1 *Množice povezav $E(P_1), E(P_2), \dots, E(P_k)$ na koraku 4 so paroma tuje, saj bi sicer obstajalo cenejše popolno prirejanje M na koraku 3.*

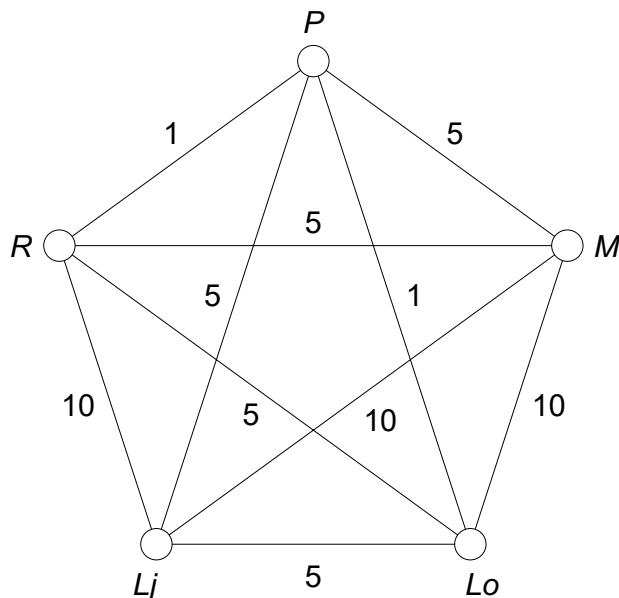
Poglavje 7

Lokalna optimizacija

Neformalna definicija. Optimizacijski problem Π je *težak*, če ne poznamo učinkovitega algoritma, s katerim bi ga lahko rešili tudi pri obsežnejših podatkih.

Zgled 1 Znan primer težkega optimizacijskega problema je PROBLEM POTUJOČEGA TRGOVCA (PPT).

PODATKI: poln graf $G \simeq K_n$, kjer je $n \geq 3$; cene povezav $c: E(G) \rightarrow \mathbb{N}$
IŠČEMO: najcenejši Hamiltonov cikel v G .



Primer podatkov ($n = 5$): Pandemija je minila in poslovnež iz Ljubljane mora službeno obiskati London, Madrid, Pariz in Rim. Potovanje začne in konča v Ljubljani, vsako od preostalih mest pa obišče natanko enkrat. V kakšnem vrstnem

redu naj obišče ta mesta, da bo imel najmanjše potne stroške? Graf $G \simeq K_5$ in cene prevoza na posameznih relacijah (v 100 eur) prikazuje slika na prejšnji strani. Eden od možnih Hamiltonovih ciklov je npr. (Lj, Lo, M, P, R, Lj) s potnimi stroški

$$(5 + 10 + 5 + 1 + 10) \times 100 \text{ eur} = 3100 \text{ eur}.$$

Ali gre ceneje? Eden od načinov, kako to ugotoviti, je, da konstruiramo vse Hamiltonove cikle v danem grafu in med njimi poiščemo najcenejšega. Polni graf K_n ima $(n-1) \times (n-2) \times \dots \times 2 \times 1 = (n-1)!$ Hamiltonovih ciklov, saj lahko začetno vozlišče izberemo poljubno, potem pa 2. vozlišče na $n-1$ načinov, 3. vozlišče na $n-2$ načinov, ..., n -to vozlišče na 1 način. Ker naš graf ni usmerjen, dobimo vsak Hamiltonov cikel v dveh različicah (enkrat v eni smeri, nato še v obratni smeri), ki pa imata obe enako ceno, zato je dovolj pregledati $(n-1)!/2$ Hamiltonovih ciklov. A tudi to je že pri malo večjih n zelo veliko število, kot kaže tabela:

n	$(n-1)!/2$
5	12
10	181440
20	6.08×10^{16}
50	3.04×10^{62}
100	4.67×10^{155}
200	1.97×10^{372}

Pri težkih optimizacijskih problemih se moramo pogosto zadovoljiti s *približno rešitvijo* (t.j. z dopustno rešitvijo, ki je po vrednosti blizu optimalni rešitvi). Ena od splošnih metod za približno reševanje optimizacijskih problemov je *lokalna optimizacija*. Z njo poiščemo *lokalni ekstrem*, torej dopustno rešitev, ki je najboljša v svoji sosesčini. Preden začnemo z lokalno optimizacijo, si v množici dopustnih rešitev D izberemo neko *relacijo sosednosti* S , ki je simetrična, torej zanjo velja:

$$\forall x, y \in D: (x S y \implies y S x).$$

Definicija 1 Naj bo S relacija sosednosti v D . Za vsak $x \in D$ imenujemo množico

$$S(x) = \{y \in D; x S y\}$$

sosesčina rešitve x glede na relacijo S .

Definicija 2 • Dopustna rešitev $x \in D$ je S -lokalni minimum f na D , če za vsak $y \in S(x)$ velja: $f(x) \leq f(y)$.

- Dopustna rešitev $x \in D$ je S -lokalni maksimum f na D , če za vsak $y \in S(x)$ velja: $f(x) \geq f(y)$.

Postopek lokalne optimizacije (LO)

PODATKI: optimizacijska naloga (D, f, opt) , relacija sosednosti S na D

IŠČEMO: S -lokalni ekstrem f na D

POSTOPEK MINIMIZACIJE:

1. izberi začetni približek $x \in D$
2. dokler $\exists y \in S(x): f(y) < f(x)$ ponavljaj
 $x = y$
3. vrni x

POSTOPEK MAKSIMIZACIJE:

1. izberi začetni približek $x \in D$
2. dokler $\exists y \in S(x): f(y) > f(x)$ ponavljaj
 $x = y$
3. vrni x

Trditev 2 Če se LO konča, vrne S -lokalni ekstrem funkcije f na množici D .

Dokaz (za postopek minimizacije): Ko se LO konča, pogoj iz zanke ni več izpolnjen. Torej velja: $\neg \exists y \in S(x): f(y) < f(x)$, oziroma

$$\forall y \in S(x): f(y) \geq f(x).$$

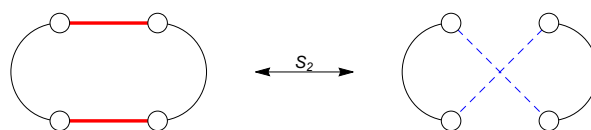
To pa pomeni, da je x S -lokalni minimum f na D . □

Pripomba 2 Vrednost S -lokalnega ekstrema, ki ga vrne postopek lokalne optimizacije, je lahko zelo daleč od vrednosti globalnega ekstrema f na D . Zato v praksi postopek velikokrat ponovimo z različnimi (npr. naključno izbranimi) začetnimi približki, na koncu pa obdržimo najboljši dobljeni rezultat.

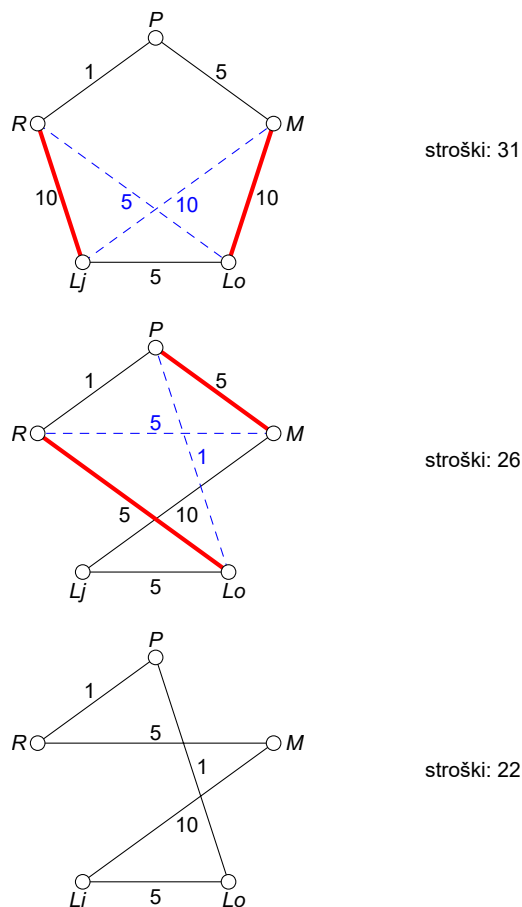
Zgled 2 Pri problemu potujočega trgovca za vsako naravno število $k \geq 2$ definiramo relacijo sosednosti S_k takole:

Hamiltonova cikla H_1 in H_2 v grafu G sta sosednja, če dobimo H_2 iz H_1 tako, da zamenjamo k izbranih povezav cikla H_1 s k povezavami grafa G , ki niso na ciklu H_1 . Rečemo, da smo H_2 dobili iz H_1 s k -zamenjo.

V najpreprostejšem primeru $k = 2$ dobimo H_2 iz H_1 tako, da izberemo dve povezavi cikla H_1 , ki se ne stikata, in ju “preklopimo”, kot kaže naslednja slika. Izbrisani povezavi sta rdeči, dodani povezavi sta modro črtkani. Če je cikel H_2 cenejši od H_1 , ponovimo postopek s H_2 , sicer poskusimo z novo izbiro dveh povezav cikla H_1 . To ponavljamo, dokler nobena 2-zamena povezav cikla H_1 rešitve ne izboljša več.



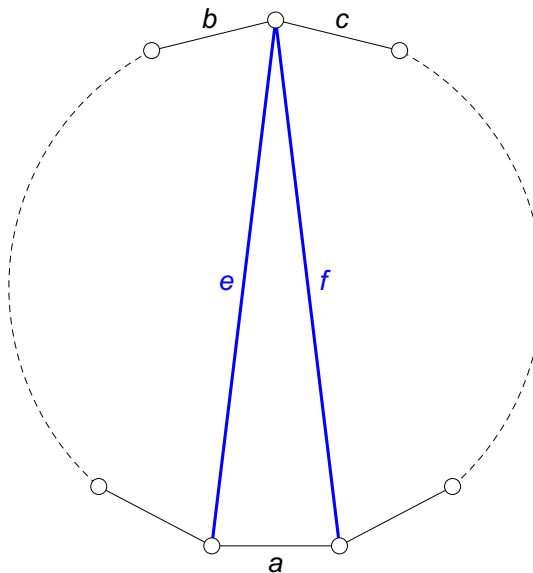
Poiščimo S_2 -lokalni minimum v primeru problema PPT iz zglada 1. Za začetno dopustno rešitev vzemimo Hamiltonov cikel (Lj, Lo, M, P, R, Lj) s potnimi stroški 31 ($\times 100$ eur), ki poteka po stranicah petkotnika. Na vsakem koraku sta izbrisani povezavi narisani rdeče, dodani modro črtkano.



Zadnji Hamiltonov cikel $H^* = (Lj, Lo, P, R, M, Lj)$ s potnimi stroški 22 ($\times 100$ eur) je S_2 -lokalni minimum, saj lahko preverimo, da nobena od petih možnih 2-zamen rešitve ne izboljša več. Če preverimo vseh 12 Hamiltonovih ciklov v grafu G , pa ugotovimo, da potni stroški pri vsakem od njih znašajo vsaj 22 ($\times 100$ eur), torej je H^* tudi globalni minimum oziroma optimalna rešitev problema PPT z optimalno vrednostjo 2200 eur.

Ali nas lokalna optimizacija z 2-zamenami pri vseh možnih podatkih za problem PPT privede do optimalne rešitve? Oglejmo si še en primer.

Zgled 3 Sestavimo podatke za problem PPT takole. Naj bo $n \geq 5$, graf K_n pa si predstavljajmo kot pravilni n -kotnik z vsemi diagonalami. Izberimo trikotnik, ki ga diagonali e in f tvorita z nasprotno stranico a :



Določimo cene povezav takole: $\text{cena}(e) = \text{cena}(f) = 1$, cene vseh drugih diagonal naj bodo 10, cene stranic pa 5.

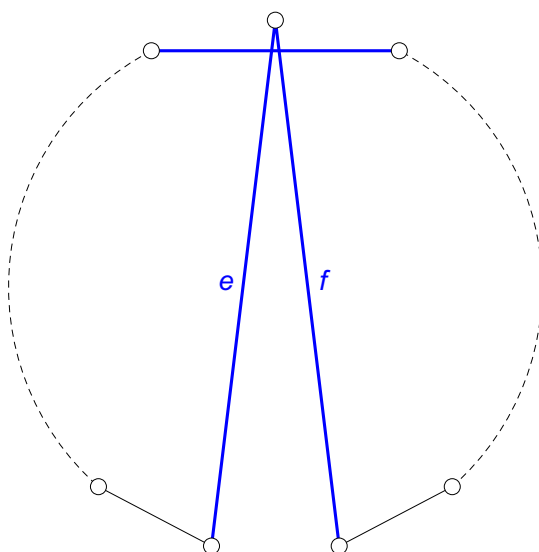
Naj bo H_1 Hamiltonov cikel, ki ga sestavljajo vse stranice n -kotnika. Potem je $\text{cena}(H_1) = 5n$.

Naj bo H_2 kateri koli Hamiltonov cikel, dobljen iz H_1 z 2-zameno. Potem H_2 vsebuje $n - 2$ stranici in dve diagonali n -kotnika. Kolikšna je njegova cena? Glede na to, kateri dve diagonali vsebuje, ločimo štiri primere:

1. $e, f \in E(H_2)$: v tem primeru H_2 ne more vsebovati nobene od stranic a, b, c , saj bi sicer imel vozlišče stopnje 3 ali bi vseboval trikotnik, kar pa ni mogoče. To pomeni, da takega cikla H_2 ne moremo dobiti iz H_1 z 2-zameno, saj bi pri tem morali izbrisati vsaj tri povezave H_1 (namreč a, b in c). Ta primer torej ne nastopi.
2. $e \in E(H_2), f \notin E(H_2)$: $\text{cena}(H_2) = 5(n - 2) + 1 + 10 = 5n + 1$
3. $e \notin E(H_2), f \in E(H_2)$: $\text{cena}(H_2) = 5(n - 2) + 10 + 1 = 5n + 1$
4. $e, f \notin E(H_2)$: $\text{cena}(H_2) = 5(n - 2) + 10 + 10 = 5n + 10$

Kot vidimo, za vse H_2 , ki so dobljeni iz H_1 z 2-zameno, velja: $\text{cena}(H_2) \geq \text{cena}(H_1) + 1$. Cikel H_1 je torej S_2 -lokalni minimum f na D .

Ali je morda H_1 tudi globalni minimum f na D ? Oglejmo si cikel H_0 na naslednji sliki.



Velja: $\text{cena}(H_0) = 5(n - 3) + 1 + 1 + 10 = 5n - 3 < \text{cena}(H_1)$, torej H_1 ni globalni minimum f na D . To pomeni, da z lokalno optimizacijo z 2-zamenami žal ne dobimo vedno optimalne rešitve problema PPT.

Opazimo pa, da dobimo cikel H_0 iz cikla H_1 s 3-zameno, če stranice a, b, c nadomestimo z modro obarvanimi diagonalami na sliki. Ali lahko s 3-zamenami vedno pridemo do optimalne rešitve? Odgovor je negativen: Za vse $k \geq 2$ so znani primeri podatkov, pri katerih S_k -lokalni minimum ni globalni minimum f na D .

PPT je težak optimizacijski problem, zato ni presenetljivo, da z lokalno optimizacijo ne pridemo vedno do optimalne rešitve. Obstajajo pa drugi primeri optimizacijskih problemov, kjer so vsi lokalni optimumi tudi globalni.